

المستوى: السنة الرابعة متوسط

مدتها: ساعة

رقم المذكرة: 17

الميدان: الظواهر الميكانيكية

المقطع: توازن جسم صلب
الوضعية:

دافعة أرخميدس في السوائل

متوسطة: شعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: لؤناس بوشيبية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة و التوازن

الوضعية التعليمية وطبيعتها: تجريبية لتحديد خصائص دافعة أرخميدس والعوامل المؤثرة في شدتها .

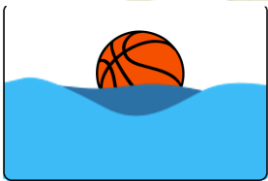
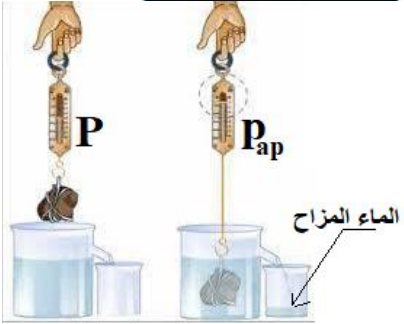
السندات التعليمية:

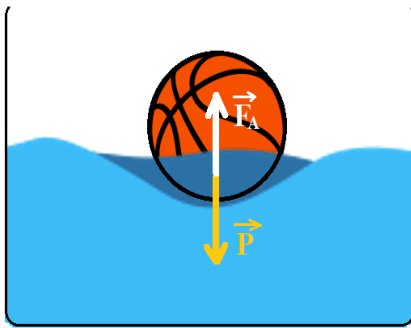
اجسام ذات كثافة مختلفة ، أجهزة ربيعية ، سوائل ذات كثافة متغيرة بيشير . كتل عيارية

مركبات الكفاءة: - يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية
- يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة

العقبات الواجب تخطيها: السائل المغمور ، الكثافة ، الثقل الظاهري

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية الجزئية	<u>***تذكير وتقويم المكتسبات القبليّة</u> <u>الوضعية الجزئية:</u> لما كان وليد يتابع شريط علمي عن دور الغواصات في النزاع العسكري تبادر لذهنه التفسير العلمي الذي يجعل الغواصة تتحكم في النزول والصعود لأعماق المحيطات والبحار . - في رأيك ما تفسير هذا ؟ <u>1/ خصائص دافعة أرخميدس :</u> <u>نشاط ① :</u> نقوم غمر كرة داخل حوض مائي - ماذا تلاحظ ؟ - وبماذا تحس ؟ - ماذا تسمى هذه القوة ؟ - مثل هذه القوة بعد أن تميز خصائصها بدقة ؟ <u>حساب قيمة دافعة أرخميدس :</u> <u>نشاط ② :</u> ① نقوم بتعليق كتلة 100g بجهاز الربيعية - كم ثقل هذا الجسم ؟ ② نقوم بغمر جزء من هذا الجسم في اناء مملوء بالماء النقي حد الفتحة - ماذا يحدث ؟ - كم سجل جهاز الربيعية في هذه الحالة ؟ ③ زن الماء المزاح وأحسب ثقله - ماذا تلاحظ ؟ وماذا تستنتج ؟ <u>نتيجة :</u> تسمى القوة التي يؤثر بها السائل على الأجسام المغمورة فيه بـ " دافعة أرخميدس " ونرمز لها بالرمز F_A	 يقرؤون نص الوضعية ويقدمون فرضياتهم بعد ان يتم تحليلها وشرحها - لانستطيع غمرها - نحس بقوة تدفع الكرة للسطح - تسمى دافعة أرخميدس   الماء المزاح	5 د 10 د 15 د 10 د



$$F_A = P - P_{ap}$$

$$= m \times g$$

$$= \rho_0 \times V_0 \times g$$

حيث تمثل : F_A شدة دافعة أرخميدس
 P ثقل الجسم في الهواء
 P_{ap} ثقل الجسم الظاهري (في السائل)
 m كتلة السائل المزاح
 g الجاذبية الأرضية
 ρ_0 الكتلة الحجمية للسائل
 V_0 حجم السائل المزاح

مميزات دافعة أرخميدس :

نقطة التأثير : مركز ثقل المائع المزاح
 الحامل (المنحى) : الشاقول الحامل لقوة الثقل

الإتجاه : للأعلى

الطولية : تتعلق بشدتها

2 - العوامل المؤثرة في دافعة أرخميدس

1- حجم الجسم :

نشاط (3) : نقوم أخذ ثلاث أجسام ذات احجام مختلفة ونفس الكتلة ونغمرها في الماء ونقيس قيمة دافعة أرخميدس F_A لكل منها — ماذا تلاحظ ؟ — ماذا تستنتج ؟

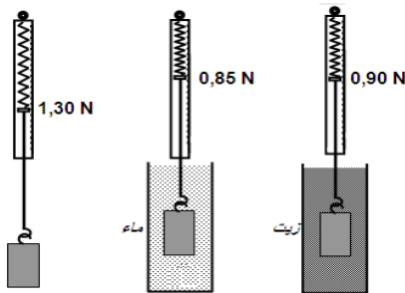
2 - طبيعة السائل :

نشاط (4) : نقوم بقياس دافعة أرخميدس لنفس الجسم في ثلاث أواني بها سوائل مختلفة — ماذا تلاحظ ؟ — ماذا تستنتج ؟

3 - شرط توازن جسم مغمور :

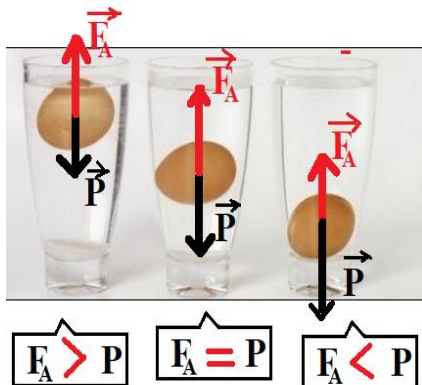
- الجسم يغوص في السائل يعني " F_A أقل من P "
- الجسم يبقى معلق في السائل " F_A تساوي P "
- الجسم يطفو فوق السائل يعني " F_A أكبر من P "

بسبب اختلاف حجم
السائل المزاح



نتيجة اختلاف الكتلة الحجمية للسائل

الكتلة الحجمية kg/l	الزيت 0,8	ماء نقي 1	ماء مالح 1,025
------------------------	--------------	--------------	-------------------



ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان :/ الظواهر الميكانيكية

المقطع :/ توازن جسم صلب

الوضعية :/ دافعة أرخميدس في السوائل .

الوضعية الجزئية : لما كان وليد يتابع شريط علمي عن دور الغواصات

في النزاع العسكري تبادل لذهنه التفسير العلمي الذي يجعل الغواصة

تتحكم في النزول والصعود في اعماق المحيطات والبحار .

- في رأيك ماهو تفسير هذا ؟

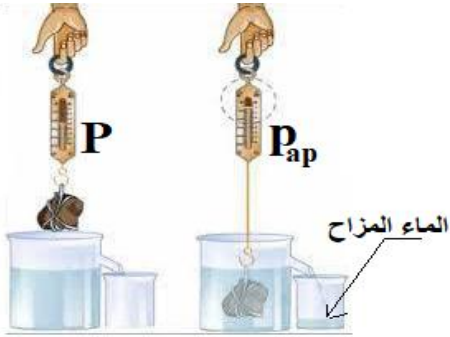


1/ خصائص دافعة أرخميدس :

تسمى القوة التي يؤثر بها السائل على الأجسام المغمورة فيه

ب " دافعة أرخميدس " ونرمز لها بالرمز F_A

حيث تساوي شدتها



$$\begin{aligned} F_A &= P - P_{ap} \\ &= m \times g \\ &= \rho_0 \times V_0 \times g \end{aligned}$$

حيث تمثل F_A : شدة دافعة أرخميدس

P

ثقل الجسم في الهواء

P_{ap} ثقل الجسم الظاهري (في السائل)

m كتلة السائل المزاح

g الجاذبية الأرضية

ρ_0 الكتلة الحجمية للسائل

V_0 حجم السائل المزاح

مميزات دافعة أرخميدس :

نقطة التأثير : مركز ثقل المائع المزاح

الحامل (المنحى) : الشاقول الحامل لقوة الثقل

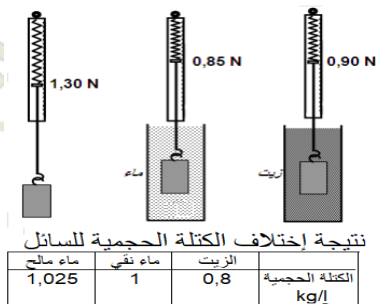
الإتجاه : للأعلى

الطويلة : تتعلق بشدتها

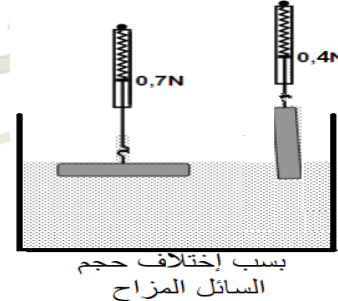
العوامل المؤثرة في دافعة أرخميدس



2 - طبيعة السائل :



1 - حجم الجسم المغمور



شرط توازن جسم مغمور :

- الجسم يغوص في السائل يعني " F_A أقل من P "

- الجسم يبقى معلق في السائل " F_A تساوي P "

- الجسم يطفو فوق السائل يعني " F_A أكبر من P "

